



Zadání diplomové práce

Název:	Frontend webové aplikace na učení se programování
Student:	Bc. Jan Jeníček
Vedoucí:	Ing. Jiří Hunka
Studijní program:	Informatika
Obor / specializace:	Softwarové inženýrství
Katedra:	Katedra softwarového inženýrství
Platnost zadání:	do konce letního semestru 2026/2027

Pokyny pro vypracování

Cílem práce je ve spolupráci s Bc. Jakubem Vondráčkem realizovat vzdělávací webovou aplikaci určenou pro samouky, kteří se chtějí naučit základy programování. Práce vychází z již existující aplikace pro výuku angličtiny, která bude upravena a rozšířena do podoby vzdělávací aplikace zaměřené na výuku programování. Z důvodu velkého rozsahu řešení je předmětem této konkrétní práce frontendová část aplikace.

Postupujte v těchto krocích:

1. Proveďte analýzu konkurenčních řešení se zaměřením na frontendovou část aplikace. Dále proveďte analýzu existující aplikace pro výuku angličtiny, ve které se zaměřte na stávající funkce a potřebné změny. Následně analyzujte funkční a nefunkční požadavky s důrazem na frontendovou část aplikace.
2. Na základě provedené analýzy navrhnete nové funkce a zdokonalení již existujících funkcí. Dále navrhnete uživatelské rozhraní aplikace.
3. Dle navrženého řešení proveďte úpravy frontendu stávající aplikace a implementujte nové funkce.
4. Navrhnete a realizujete vhodné formy testů frontendové části aplikace.
5. Nasadíte svou část řešení do produkčního prostředí.
6. Zhodnotíte výsledné řešení a navrhnete možnosti dalšího rozvoje do budoucna.